Evaluación Bases de Datos: Diseño de Esquema

Curso Avanzado Back-End — UTN FRBA

1. Elección del dominio

E-commerce de una panadería artesanal: los clientes arman pedidos de panes, facturas, tortas y productos sin TACC para retirar y pagar en el local (la panadería no hace envíos), y los administradores gestionan el catálogo, el stock y el estado de los pedidos.

Colecciones:

Rol en la consigna	Colección
Usuarios	`users`
Entidad Principal	`products`
Entidad Referenciada	`categories`
Adicional	`orders`

2. Diagrama del modelo



Relaciones:

- `categories` → `products` **(1:N):** una categoría tiene muchos productos; cada producto pertenece a una sola categoría (`products.category` guarda el `_id`).
- `users` → `orders` **(1:N):** un usuario realiza muchos pedidos; cada pedido pertenece a un usuario (`orders.user`).
- `orders` ↔ `products` **(N:M):** un pedido contiene varios productos y un producto aparece en muchos pedidos. Se resuelve con el array `items`, que guarda la referencia `product` más una copia de datos (ver sección 3).

---

3. Justificación de embeber vs. referenciar

Por qué `categories` va en una colección aparte (referenciada)

1. **Se reutiliza:** muchos productos comparten la misma categoría. Si estuviera embebida, "Panes" se copiaría en cada pan, y renombrar la categoría (por ejemplo a "Panes artesanales") obligaría a actualizar cientos de documentos.
2. **Se consulta por sí sola:** el front necesita listar las categorías para armar el menú y los filtros, sin traer ningún producto.
3. **Tiene ciclo de vida propio:** el administrador crea, edita y elimina categorías de forma independiente del catálogo, y se pueden aplicar validaciones propias (por ejemplo, nombre único).
4. **Crece sin límite del lado "muchos":** una categoría tiene potencialmente cientos de productos. Embeber productos dentro de la categoría acercaría el documento al límite de 16 MB de MongoDB y haría que cualquier cambio de un producto reescriba el documento entero.

Por eso el producto guarda solo el `_id` de su categoría, y se resuelve con `populate()` cuando hace falta mostrar el nombre.

Qué decidí embeber y por qué

Dato embebido	Dónde	Justificación
`items`	`orders`	Un ítem solo tiene sentido dentro de su pedido, nunca se consulta suelto y siempre se lee junto con él. La cantidad por pedido es acotada.

Híbrido en `items`: referencia + snapshot

Cada ítem guarda `product` (referencia al `_id`) **y** copia `name` y `unitPrice` del momento de la compra. Motivo: los precios de una panadería cambian seguido, y un pedido ya hecho tiene que conservar lo que realmente se cobró. Si solo referenciara, el total histórico cambiaría cada vez que se actualice el precio. La referencia se mantiene para poder navegar al producto actual (por ejemplo, "volver a comprar").

---

4. Índices propuestos

Colección	Índice	Para qué sirve
`users`	`{ email: 1 }` **único**	Evita cuentas duplicadas y acelera la búsqueda en el login.
`categories`	`{ name: 1 }` **único**	Impide categorías repetidas ("Panes" dos veces).
`products`	`{ category: 1 }`	Acelera el filtro del catálogo por categoría, que es la consulta más frecuente.
`products`	`{ category: 1, isAvailable: 1, price: 1 }` (compuesto)	Soporta listar productos disponibles de una categoría ordenados por precio sin recorrer toda la colección.
`products`	`{ name: "text", description: "text" }`	Permite la búsqueda por texto en la barra del buscador ("medialunas", "integral").
`products`	`{ isGlutenFree: 1 }`	Acelera el filtro "sin TACC", relevante para este rubro.
`orders`	`{ user: 1, createdAt: -1 }`	Trae rápido el historial de pedidos de un cliente, del más nuevo al más viejo.
`orders`	`{ status: 1, createdAt: -1 }`	Permite al administrador ver los pedidos pendientes o confirmados ordenados por fecha.

---

5. Documentos de ejemplo

Todos los `_id` referenciados existen en las colecciones. Las contraseñas son hashes de ejemplo (bcrypt), nunca texto plano.

`users`


```
[
  {
    "_id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b0001",
    "name": "Marta Gómez",
    "email": "marta@panaderiaeljuncal.com",
    "password": "$2b$10$Xk3p9QeExampleHashAdmin000000000000000000000000",
    "role": "admin",
    "isActive": true,
    "createdAt": "2026-10-01T10:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-10-01T10:00:00.000Z"
  },
  {
    "_id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b0002",
    "name": "Lucía Fernández",
    "email": "lucia.fernandez@mail.com",
    "password": "$2b$10$Xk3p9QeExampleHashCust100000000000000000000000",
    "role": "customer",
    "isActive": true,
    "createdAt": "2026-10-05T14:20:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-10-05T14:20:00.000Z"
  },
  {
    "_id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b0003",
    "name": "Tomás Ruiz",
    "email": "tomas.ruiz@mail.com",
    "password": "$2b$10$Xk3p9QeExampleHashCust200000000000000000000000",
    "role": "customer",
    "isActive": true,
    "createdAt": "2026-10-12T09:45:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-10-12T09:45:00.000Z"
  }
]
```

categories


```
[
  {
    "_id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b1001",
    "name": "Panes",
    "description": "Panes de campo, de masa madre, integrales y más.",
    "createdAt": "2026-10-01T10:05:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-10-01T10:05:00.000Z"
  },
  {
    "_id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b1002",
    "name": "Facturas",
    "description": "Medialunas, vigilantes, cañoncitos y facturas surtidas.",
    "createdAt": "2026-10-01T10:06:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-10-01T10:06:00.000Z"
  },
  {
    "_id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b1003",
    "name": "Tortas",
    "description": "Tortas y postres para festejos.",
    "createdAt": "2026-10-01T10:07:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-10-01T10:07:00.000Z"
  },
  {
    "_id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b1004",
    "name": "Sin TACC",
    "description": "Productos elaborados sin gluten, en línea separada.",
    "createdAt": "2026-10-01T10:08:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-10-01T10:08:00.000Z"
  }
]
```

products


```
[
  {
    "_id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b2001",
    "name": "Pan de campo",
    "description": "Pan rústico de corteza crocante, horneado todas las mañanas.",
    "price": 3200,
    "stock": 40,
    "unit": "unidad",
    "isGlutenFree": false,
    "isAvailable": true,
    "category": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b1001",
    "createdAt": "2026-10-02T08:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-10-02T08:00:00.000Z"
  },
  {
    "_id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b2002",
    "name": "Medialunas de manteca x12",
    "description": "Docena de medialunas de manteca, livianas y glaseadas.",
    "price": 4800,
    "stock": 25,
    "unit": "docena",
    "isGlutenFree": false,
    "isAvailable": true,
    "category": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b1002",
    "createdAt": "2026-10-02T08:10:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-10-02T08:10:00.000Z"
  },
  {
    "_id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b2003",
    "name": "Torta Rogel",
    "description": "Capas de masa crocante con dulce de leche y merengue italiano.",
    "price": 18500,
    "stock": 6,
    "unit": "unidad",
    "isGlutenFree": false,
    "isAvailable": true,
    "category": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b1003",
    "createdAt": "2026-10-02T08:20:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-10-02T08:20:00.000Z"
  },
  {
    "_id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b2004",
    "name": "Pan de masa madre integral",
    "description": "Fermentación lenta de 24 horas, con harina integral.",
    "price": 4100,
    "stock": 15,
    "unit": "unidad",
    "isGlutenFree": false,
    "isAvailable": true,
    "category": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b1001",
    "createdAt": "2026-10-02T08:30:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-10-02T08:30:00.000Z"
  },
  {
    "_id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b2005",
    "name": "Alfajores de maicena sin TACC x6",
    "description": "Seis alfajores de maicena con dulce de leche y coco rallado.",
    "price": 6500,
    "stock": 18,
    "unit": "unidad",
    "isGlutenFree": true,
    "isAvailable": true,
    "category": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b1004",
    "createdAt": "2026-10-02T08:40:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-10-02T08:40:00.000Z"
  }
]
```

orders


```
[
  {
    "_id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b3001",
    "user": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b0002",
    "items": [
      { "product": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b2001", "name": "Pan de campo", "unitPrice": 3200, "quantity": 2 },
      { "product": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b2002", "name": "Medialunas de manteca x12", "unitPrice": 4800,
          "quantity": 1 }
    ],
    "total": 11200,
    "status": "confirmed",
    "createdAt": "2026-10-20T11:30:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-10-20T15:10:00.000Z"
  },
  {
    "_id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b3002",
    "user": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b0003",
    "items": [
      { "product": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b2003", "name": "Torta Rogel", "unitPrice": 18500, "quantity": 1 }
    ],
    "total": 18500,
    "status": "confirmed",
    "createdAt": "2026-11-03T16:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-11-03T16:20:00.000Z"
  },
  {
    "_id": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b3003",
    "user": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b0002",
    "items": [
      { "product": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b2005", "name": "Alfajores de maicena sin TACC x6", "unitPrice":
          6500, "quantity": 2 },
      { "product": "665f1a2b3c4d5e6f7a8b2004", "name": "Pan de masa madre integral", "unitPrice": 4100,
          "quantity": 1 }
    ],
    "total": 17100,
    "status": "pending",
    "createdAt": "2026-11-05T09:15:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-11-05T09:15:00.000Z"
  }
]
```